

CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN AFN

Camila Rodríguez Rosas

Lenguajes de computación

Otoño 2026

8 de septiembre de 2026

Actividad

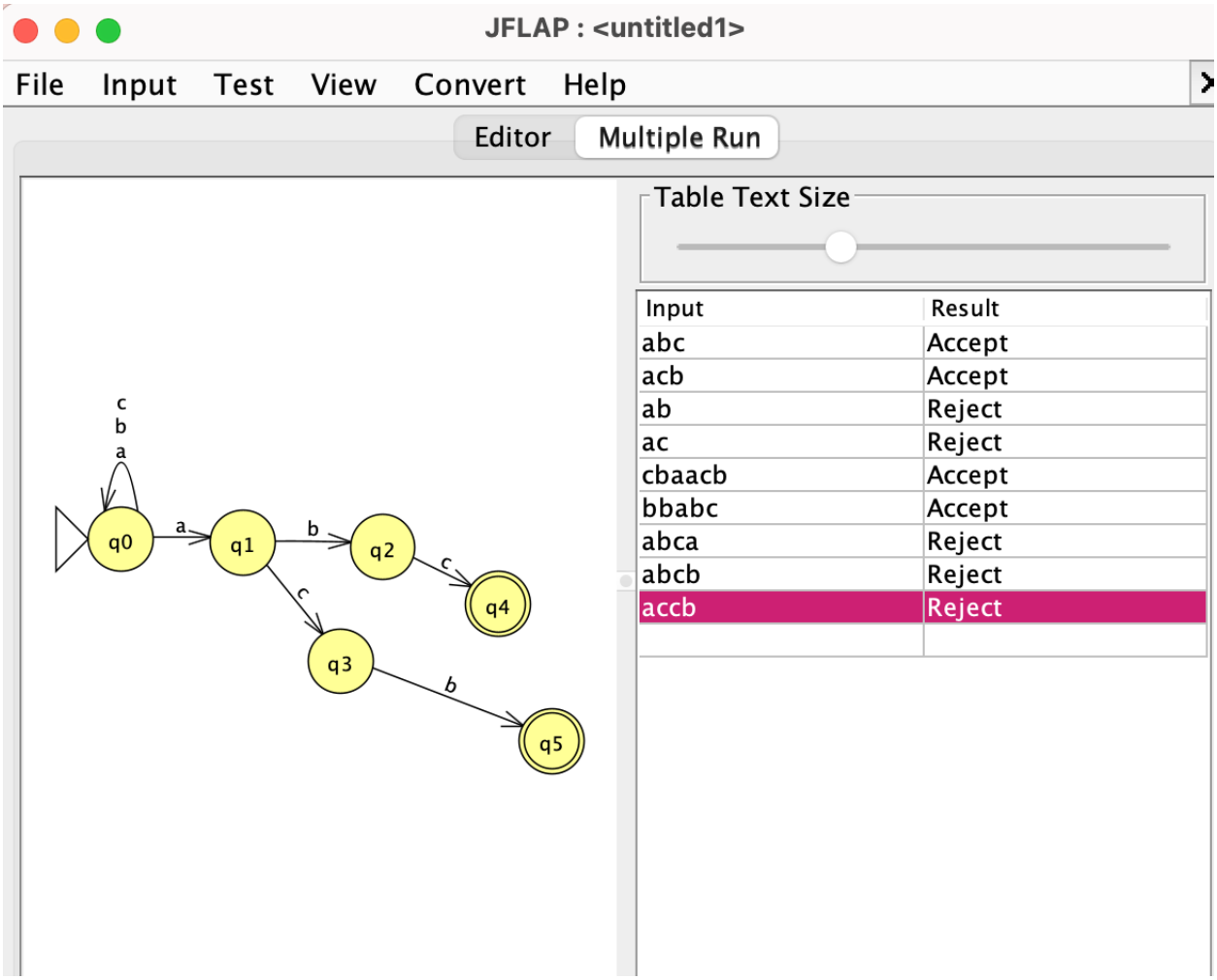
Conforme a la siguiente tabla de transiciones realiza las siguientes actividades:

Estado	Símbolo a	Símbolo b	Símbolo c
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_3\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_4\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_5\}$	$\emptyset$
$*q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*q_5$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

- Identifica lo siguiente:
  - Estados totales
  - Alfabeto
  - Estado inicial
  - Estados finales
- Dibuja el diagrama (a mano, usando JFLAP o automatonsimulator.com)
- Evalúa las siguientes cadenas (agrega la notación de transición que demuestre la validación o no de la configuración):
  - abc
  - acb
  - ab
  - ac
  - cbaacb
  - bbabc

- abca
- abcb
- accb

Resultados



Cadena abc – aceptada

(q0, abc) ⊢ (q1, bc) ⊢ (q2, c) ⊢ (q4, ε). Como q4 es un estado final, la cadena abc es aceptada.

Cadena acb – aceptada

(q0, acb) ⊢ (q1, cb) ⊢ (q3, b) ⊢ (q5, ε). Como q5 es un estado final, la cadena acb es aceptada.

Cadena ab – rechazada

(q0, ab) ⊢ (q1, b) ⊢ (q2, ε). Como q2 no es un estado final, es rechazada.

Cadena ac – rechazada

(q0, ac) ⊢ (q1, c) ⊢ (q3, ε). Como q3 no es un estado final, es rechazada.

Cadena cbaacb – aceptada

(q0, cbaacb) ⊢ (q0, baacb) ⊢ (q0, aacb) ⊢ (q0, acb)

⊢ (q1, cb) ⊢ (q3, b) ⊢ (q5, ε). Como q5 si es un estado final, es aceptada

Cadena bbabc – aceptada

(q0, bbabc) ⊢ (q0, babc) ⊢ (q0, abc) ⊢ (q1, bc)

⊢ (q2, c) ⊢ (q4, ε). Como q4 si es un estado final, es aceptada.

Cadena abca – rechazada

(q0, abca) ⊢ (q1, bca) ⊢ (q2, ca) ⊢ (q4, a). Aunque llega a q4 que es un estado final, aun queda el símbolo a por procesar, por lo que es rechazada.

Cadena abcbc – rechazada

(q0, abcb) ⊢ (q1, bcb) ⊢ (q2, cb) ⊢ (q4, b). Aunque llega a q4 que es un estado final, aun queda el símbolo b por procesar, por lo que es rechazada.

Cadena accb – rechazada

(q0, accb) ⊢ (q1, ccb) ⊢ (q3, cb). Desde q3 no existe una transición con c, por lo que la cadena no puede llegar a un estado final consumiendo toda la entrada, por lo que es rechazada.